

2025 学年第二学期杭州市高三年级教学质量检测

技术试题卷

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。

3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某博物馆搭建非遗数字平台，采用文本、图片、视频等多种媒体形式对传统技艺进行数字化存储，公众能够借助网站或 VR 眼镜深度体验。

1. 下列关于该平台中数据与信息的描述，正确的是

- A. 图片能够毫无失真地还原实物外观细节
- B. 使用不同设备浏览同一传统技艺，获得的体验相同
- C. 平台中的数据被拷贝后，其原始数据不会损耗
- D. 非遗信息的价值对所有使用者都是相同的

2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为合适的是

- A. 某公司未经授权，将平台图片用于商业广告设计
- B. 为提高访问速度，可临时关闭防火墙
- C. 在收集用户信息时，不告知其具体用途
- D. 对重要数据加密存储，并定期备份

3. 该平台推出“AI 剪纸”功能，应用人工智能模型将用户上传的图片转换为剪纸风格的艺术图像，以下做法无助于提升艺术图像生成效果的是

- A. 提升交互界面的用户友好性
- B. 对图片进行裁剪以突出主体
- C. 改进模型中提取图像轮廓的算法
- D. 适当增加模型训练时的数据量

4. 馆内某展厅有 12 件陶瓷类、15 件编织类、25 件剪纸类和 9 件雕刻类展品。若使用二进制对这些展品进行编码，二进制的前几位表示类别，其余位表示该类别的具体展品，则所需的二进制位数最少是

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 17

阅读下列材料，回答第 5 至 7 题：

某河道水质监测系统监测点集成了水质传感器、北斗定位模块、太阳能供电模块和物联通信模块，通过智能终端定时收集水质与位置数据后传输至服务器。当服务器判定某监测点水质数据超标时，会向管理员的手机 APP 发送预警信息。市民可通过 APP 查看各河段水质信息。

5. 下列关于该信息系统功能与应用的说法，正确的是
- A. 该系统不会有安全隐患
 - B. 传感器获取水质数据属于系统的输出功能
 - C. APP 的使用便于管理员了解水质信息
 - D. 太阳能供电模块主要用于提升数据处理速度
6. 下列关于该信息系统中软件与网络的说法，正确的是
- A. 安装了 APP 的移动终端一定有系统软件
 - B. 智能终端收集数据无需任何软件支持
 - C. 监测点与服务器之间的通信只能使用无线连接
 - D. 各河段水质信息不属于该系统的网络资源
7. 下列关于该信息系统中数据的说法，不正确的是
- A. 示警信息的生成依赖于服务器对数据进行分析与判断
 - B. 系统中存储的历史水质数据可用于长期水质监测
 - C. 北斗定位模块损坏会影响数据的采集
 - D. 系统中数据的表现形式必须是相同的
8. 某栈 S 为空，队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 1、2、3。约定有两种操作：操作 A 为队首元素出队并入栈，操作 B 为栈顶元素出栈并入队。经过多次操作后，若栈 S 从栈底到栈顶的元素依次为 1、3、2，则操作次数最少为
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
9. 某完全二叉树有 4 个节点，分别标记为 ABCD，已知 A 是 D 的父节点，B 是 C 的父节点，则该二叉树的前序遍历序列可能为
- A. BCAD B. BADC C. ACBD D. ABDC
10. 有如下 Python 程序段：
- ```
def f(n, sign):
 if n == 0:
 return n
 return n * sign + f(n - 1, -sign)
```
- 执行语句 `print(f(5, 1))`，输出的结果为
- A. -5                      B. 3                      C. 7                      D. 15
11. 有如下 Python 程序段：
- ```
from random import randint
n = len(s)
res = ""
i, j = 0, n - 1
while len(res) < n:
    k = randint(1, n)    #随机生成[1, n]之间的整数
    if k % 2 == 0:
        res += s[i]; i = (i + k) % n
    else:
        res += s[j]; j = (j - k) % n
```
- 若字符串 s 的值为“ABCDE”，执行该程序段后，变量 res 的值不可能是
- A. “ABCDE” B. “AECDB” C. “EADCB” D. “EDCBA”

计算停车费用 fee 的部分 Python 程序如下。
#获取并计算某车的停车小时数，保存在 h（h 为整数且 h>0）中，代码略

```
d = h // 24
t = h % 24
fee = 0
if t == 1:
    fee = 5
elif t > 1:
    fee = _____
if fee > 35:
    fee = 35
fee += d * 35
```

- ①请在程序中划线处填入合适的代码。
- ②若程序中删除加框处语句，则当 h 的值为_____时，程序会报错。（列举一种情况）

14. 某用电监测系统采集了部分房间 2025 年的照明用电数据并存于 data.xlsx 文件中，如图 a 所示。现要找出月均照明用电量最多的房间（各房间用电总量均不相同），并绘制该房间 2025 年各月份的照明用电量折线图（如图 b 所示），并按用电量降序输出该房间各月份用电情况（如图 c 所示）。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	时间	2-101	2-102	2-103	2-104	2-201	2-202	2-203	2-204
2	2025-01-01	1.99	4.96	5.96	1.35	5.19	5.56	3.24	3.45
3	2025-01-02	6.73	3.35	2.87	4.97	5.52	5.16	6.51	5.87
4	2025-01-03	0.74	4.89	5.58	5.68	7.21	6.39	6.53	6.67
5	2025-01-04	11.38	3.59	4.58	5.07	6.97	5.69	6.5	6.23
364	2025-12-29	7.36	5.08	3.65	4.49	5.5	6.32	0	6.46
365	2025-12-30	5.68	1.86	4.94	4.78	5.11	6.08	0	5.85
366	2025-12-31	4.08	4.52	5.02	4.29	5.6	3.37	0	3.09

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下。

- (1) 请在程序中划线处填入正确的代码。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx") #读取文件
columns = df.columns[1:] #取得所有房间列表
maxv = 0
for col in columns:
    s = df[col].sum() #求总和
    ave = round(s/12, 2) #保留 2 位小数
    if ave > maxv:
        _____ ①
        maxcol = col
print("月均照明用电量最多的房间为", maxcol)
df.insert(0, "月", "") #在首列插入"月"列
for i in df.index:
    t = df.at[i, "时间"] #通过行标签和列标签选取单个值
    df.at[i, "月"] = _____ ②
df = df.drop("时间", axis=1) #删除"时间"列
```

月均照明用电量最多的房间为 2-201	
该房间 2025 年每月用电情况如下：	
月份	月用电量(kW·h)
03	210.6
04	210.24
05	203.85
06	200.11
01	196.25
08	186.07
07	179.95
10	172.71
09	172.17
12	156.67
11	155.63
02	130.36

第 14 题图 c

df2 = df[["月",maxcol]] #从 df 中筛选出两列数据

①

#设置绘图参数，代码略

②

plt.show()

print("该房间 2025 年每月用电情况如下:")

print("月份 ", "月用电量(kW·h)")

③

for i in df3.index:

print(df3.at[i,"月"], " ", round(df3[maxcol][i],2))

(2) 请选择正确的代码填入方框处 (单选，填字母)。

程序方框中①②③处可选的代码有：

A. df3 = df.groupby("月",as_index = True).mean() #分组求平均

B. df3 = df2.groupby("月",as_index = False).sum() #分组求和

C. df3 = df3.sort_values(maxcol,ascending=False) #降序排序

D. df3 = df3.sort_values(col,ascending=False)

E. plt.plot(df3.index,df3[maxcol]) #绘制折线图

F. plt.plot(df3.月,df3[maxcol])

(3) 2-201 房间 2025 年月均用电量为 180.67 kW·h，则该房间超过月均用电量的月份有 ▲ 个。

15. 某物流仓库提供货物搬运功能，每件货物规格相同，仓库内共有 n 辆叉车 (编号为 1~n)。现收到若干个订单，每个订单包括装货时间 (从 0 开始编号) 和货物数量。根据叉车调度规则，要求在截止时间 t 前完成所有订单的货物搬运，计算需要的最少叉车数量。

已知每辆叉车一次处理一个订单的货物，且一次最多装载 10 件货物。叉车获取每件货物需花费 1 个单位时间，每次将叉车上的所有货物搬运至货车中需花费 3 个单位时间。叉车调度规则如下：

- ①选择最早空闲叉车；若空闲叉车有多辆，则选择编号最小的叉车。
 - ②若一辆叉车无法在截止时间 t 前完成搬运，则在每辆叉车尽可能多装货物 (一次不超过 10 件) 的前提下，安排最少数量的叉车在截止时间 t 前完成；若不能，则输出“订单无法完成!”。
- 例如 t 为 15，订单序列 data 为[[0, 22], [4, 12]]。当叉车数量为 4 时，根据调度规则，货物搬运过程如图 a 所示。



第 15 题图 a

请回答下列问题：

- (1) 若 data 为[[0, 15], [4, 12]]，t 为 15，则完成所有订单至少需要 ▲ 辆叉车。
- (2) 定义如下 psort(data) 函数，data 列表的每个元素包含 2 个数据项，依次为装货时间和货物数量，已按装货时间升序排列。函数的功能为保持订单按装货时间升序排列不变，当装货时间相同时，按货物数量降序排列，返回 data。

```
def psort(data):
    for i in range(len(data)-1):
        for j in range(len(data)-i-1):
            if :
                data[j], data[j+1] = data[j+1], data[j]
    return data
```

要实现函数功能，方框处应填入的代码为 ▲ （单选，填字母）。

- A. `data[j][1] < data[j+1][1]`
- B. `data[j][1] > data[j+1][1]`
- C. `data[j][0] == data[j+1][0] and data[j][1] < data[j+1][1]`
- D. `data[j][0] != data[j+1][0] and data[j][1] > data[j+1][1]`

(3) 实现计算最少叉车数量的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def findi(cars):
    mini = 0
    for j in range(len(cars)):
        if cars[j] < cars[mini]:
            mini = j
    return mini

def check(data, m, v, t):
    cars = [0] * m
    for i in range(len(data)):
        ①
        while count > 0:
            mini = findi(cars)
            stime = max(cars[mini], data[i][0])    #max(a,b)返回 a,b 的最大值
            remain = t - 3 - stime
            if remain <= 0:
                return False
            load = min(count, remain, v)    #min(a,b,c)返回 a,b,c 的最小值
            ②
            count -= load
    return True
```

"""读取截止时间 t、叉车数量 n；读取订单数据表存入 data 列表，每个元素包含 2 个数据项，依次为装货时间和货物数量。代码略。"""

```
data = psort(data)
v = 10    #叉车最大装货量
left, right = 1, n
while left <= right:
    m = (left + right) // 2
    if check(data, m, v, t):
        right = m - 1
    else:
        left = m + 1
if ③:
    print("订单无法完成！")
else:
    print("最少需要", left, "辆叉车")
```